AOSP 进阶丛书 · 第十六册 · ANDROID 13 (API 33)

车机 AAOS 源码精读

CarService 微服务容器（ProxiedService:40）、VHAL 车信号属性模型（车速→禁止视频全链）、车机电源状态机（熄火≠关机）、多显示与乘客屏策略。

源码基线：AOSP Android 13 (TP1A · SDK 33) · 行号全部实测核验

目 录

前言：从手机到四个轮子 2
第一章 CarService：车机的微服务容器 2
第二章 VHAL：车信号的统一语言 2
第三章 车机电源状态机 3
第四章 多显示与乘客屏 3
第五章 设计决策六问 3
附录 A 观测与实战 4
附录 B 快问快答（12 条） 4
附录 C 自检题 5
教科书习题集（分级） 5
术语表 5
排障手册：车机 AAOS问题定位 5

本册速览

CarServiceImpl:40 extends ProxiedService（车机微服务容器）
VHAL（VehicleHal.java）：车规级 HAL——车速/档位/空调等全部车信号
CarPowerManagementService：车机电源状态机（与手机 PowerManager 差异）
多显示与乘客屏：每屏独立 ActivityDisplay
设计决策：为什么车机不叫 Android Auto

前言：从手机到四个轮子

AAOS（Android Automotive OS）不是"手机版 Android 装上车"——它是**同一内核/框架+完全不同的产品层**：车规信号（车速/档位/方向盘）经 VHAL 进来、电源语义完全不同（车熄火≠关机）、多屏是标配（仪表+中控+乘客屏）。本册讲清 CarService 容器、VHAL 车信号层、车机电源状态机与多显示。

源码基线不变。主角：`packages/services/Car/`（整个车机服务）。

第一章 CarService：车机的微服务容器

CarServiceImpl（:40 extends ProxiedService）是车机的"SystemServer"：启动时按 `CarFeatureController` 依次拉起各子服务（CarInputService:81、CarPowerManagementService:103、CarDrivingStateService、CarLocationService…）。每个子服务实现 `CarServiceBase` 接口（init/release/dump），**与书13 SystemUI 的 CoreStartable 同构**——大容器的"微服务注册制"。

先修要求与学习路线

先修：已读第一册（架构总览）。

读完本书你将能够：

- 解释车机 AAOS的核心机制与设计决策
- 追踪关键调用链并标注每次跨进程跳
- 使用 dumpsys/日志定位本领域问题
- 回答书7 对应章节的面试题

> **设计洞察 · 逐段精读：CarService 与手机 SystemServer 的对照**
> CarService 是一个**普通 APK**（com.android.car 进程，platform 签名）——不是 system_server 的一部分。这与 SystemUI 的设计哲学一致：**产品特性子集独立进程**，崩溃不拖垮系统核心。手机没装 CarService APK=就是普通手机；装了=车机。

第二章 VHAL：车信号的统一语言

VehicleHal（:71 implements HalClientCallback）是车机版 HAL：把 CAN 总线/车身控制器的物理信号抽象为 `VehiclePropValue`（属性 ID+值+时戳）——车速/档位/空调温度/方向盘转角/门开关……全部是属性。

text VHAL 结构（packages/services/Car/service/src/com/android/car/hal/）

```
VehicleHal.java:71（主入口，属性订阅/分发）
AidlVehicleStub.java（AIDL 后端，连接 vendor VHAL 进程）
VehiclePropConfig（属性元数据：类型/范围/权限）
→ Framework 侧消费：CarDrivingStateService（行驶状态）/
CarPowerManagementService（电源）/ CarInputService（方向盘按键）
// 讲解注释：VHAL 是书14 AIDL HAL 的车机版——
// vendor 侧实现 VehicleHal.aidl，框架侧 VehicleHal.java 是客户端。
```

面试高频：车速信号怎么变成"行驶中禁止操作视频"？VHAL 属性 PER Vehicle_SPEED → CarDrivingStateService 订阅 → 状态变化广播 → SystemUI/Policy 消费（车速>阈值=DRIVING → 限制 UI）。**这条链从物理信号到 UI 策略贯穿全书**。

第三章 车机电源状态机

CarPowerManagementService（:103）与手机 PowerManagerService 的本质差异：

维度	手机	车机
关机语义	关机	**熄火**（深度睡眠但可被唤醒——开门/点火）
唤醒来源	闹钟/通知	**CAN 信号**（车门/点火/充电）
状态机	AWAKE/ASLEEP	**WAIT_FOR_VHAL→ON→SHUTDOWN_PREPARE→POST_SHUTDOWN_ENTER→…**
持久性	用户按键	车规：点火必须恢复到断前状态

> **设计洞察 · 设计动机：为什么车机不能"真的关机"**
> 车门打开要立刻亮屏（安全法规）；熄火后仍需监控防盗/OTA——**"睡眠但可唤醒"是车规的硬要求**，与手机的"用户想开才开"完全不同。

第四章 多显示与乘客屏

AAOS 多屏是标配：`CarActivityService` 管多 DisplayContent（书5 § 六）——仪表屏/中控主屏/乘客娱乐屏各独立 ActivityDisplay。乘客屏可看视频而仪表屏禁止（安全策略）。**书5 的 per-display 焦点与 13 的 PowerGroup 在此兑现**。

第五章 设计决策六问

- **为什么 CarService 是独立进程而非 system_server 的一部分？** 崩溃隔离（车机服务死不拖系统）+ 车厂可独立定制（CarFeatureController 按 OEM 配置启用/禁用子服务）。

- **为什么 VHAL 是属性而非方法调用？** 车信号本质是"状态流"（速度连续变化）——订阅/推送模式天然匹配，方法调用不适合。
- **为什么车机电源不走手机 PowerManager？** 车规差异太大（熄火/唤醒语义/强制恢复）；VHAL 电源信号→CarPowerManagementService 是独立链路，与手机 PMS 平行不合并。
- **为什么 CarService 用 ProxiedService 而非直启？** 按需懒加载：用户没进入车机功能时不启动全部子服务（省启动时间/内存）。
- **为什么 AAOS 与 Android Auto 是两个产品？** AAOS=操作系统（整机车机）；Auto=投射（手机投到车屏）——**一个是 OS，一个是 App**。
- **为什么车机多屏默认禁乘客看仪表？** 安全法规：驾驶员分心=违法——多屏策略的安全底线。

附录 A 观测与实战

目标	命令	看点
车机全表	adb shell dumpsys car_service	子服务状态
VHAL 属性	adb shell cmd car_service get-property-value 0x11600207	车速等
电源状态	dumpsys car_service power	当前态/历史
驾驶状态	dumpsys car_service driving-state	行驶/驻车

附录 B 快问快答（12 条）

- AAOS 与 Android Auto 区别？——OS 整车 vs 手机投射 App。
- CarServiceImpl 什么身份？——ProxiedService（:40），微服务容器。
- VHAL 是什么？——车信号 HAL（VehicleHal:71，属性订阅/分发）。
- 车速→禁止视频的链？——VHAL→CarDrivingStateService→Policy→UI。
- 车机电源与手机差异？——熄火≠关机；CAN 唤醒；强制恢复。
- 多屏怎么管？——CarActivityService+多 DisplayContent（书5）。
- 车机 CarService 是什么进程？——com.android.car（独立 APK）。
- 车机能用手机 App 吗？——部分兼容（但 UI 需适配车屏）。
- VHAL 走什么 IPC？——AIDL HAL（书14 模板）。
- 乘客屏与主屏差异？——per-display 策略（乘客可视频，仪表禁止）。
- 车规安全怎么落地？——DrivingState 限制+多屏策略+输入拦截。
- 车机 CTS 与手机一样吗？——加 CTS-Auto（车机专属用例）。

附录 C 自检题

- VHAL 属性模型与手机 HAL 方法调用的适用场景差异。
- 车机电源七态与手机四态的映射/新增态。
- 车速信号到 UI 策略限制的完整链路。

教科书习题集（分级）

第一级：简答题（检验概念理解）

（从附录 B 快问快答中挑 5 题，闭卷手写答案。）

第二级：分析题（检验机制理解）

- **追踪调用链**：画出本册核心机制的完整调用图。
- **失败推演**：核心机制某步失败，系统会怎样？
- **跨册串联**：本册机制与 Binder 十跳（书3）的交汇点。

第三级：设计题

- **架构演进**：重构本册核心机制，你会怎么改？
- **排障方案**：设计分层定位方案。

术语表

（术语表：从附录 B 提取本册专属术语，按拼音排序。）

排障手册：车机 AAOS问题定位

1. dumpsys 定位状态 → 2. logcat 查看日志 → 3. 深入各章。

深度实战：车机 AAOS的排障场景分析

场景：车机屏幕不亮

1. dumpsys SurfaceFlinger → 检查 DisplayContent 是否创建
2. dumpsys car_service power → 检查电源状态
3. logcat -s CarPowerManagerService → 电源状态机卡在哪

4. 检查 VHAL 的 AP_POWER_STATE 属性是否上报

5. 修复：VHAL 模拟器发送正确状态